



سلسلة الأستاذ خليل الكالي في المتتاليات العددية (المتواليات العددية)



Khalil Elkali



Like us on
facebook

Elkali Khalil أستاذ الرياضيات خليل الكالي

(أ) تعريف : نسمي متتالية عددية حقيقية كل دالة معرفة في مجموعة الأعداد الطبيعية من أجل $n \geq n_0$ (n_0 معطى)

اصطلاحات :

U متتالية عددية حقيقية معرفة من أجل $n \geq n_0$

1- يرمز لصورة n بواسطة U بـ U_n عوضا عن $U(n)$

2- العدد U_n يسمى حد المتتالية ذو الدليل n ويسمى أيضا **الحد العام**

3- يرمز للمتتالية U بالرمز $(U_n)_{n \geq n_0}$ عوضا عن U

4- نسمي $U_0, U_1, U_2, \dots, U_n$ حدود

أمثلة :

نعتبر المتتاليات العددية (U_n) , $(V_n)_{n \geq 2}$, $(W_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بـ :

$$\begin{cases} w_1 = 1 \\ w_{n+1} = 2w_n + 1 \end{cases} \text{ و } V_n = 2n^2 - 3n \text{ و } U_n = (-2)^n + 3n$$

احسب الحدود الثلاثة الأولى لكل من المتتاليات (U_n) و $(V_n)_{n \geq 2}$ ، $(W_n)_{n \geq 1}$
المتتالية (U_n) :

$$U_0 = (-2)^0 + 3(0) = 1 , U_1 = (-2)^1 + 3(1) = 1 , U_2 = (-2)^2 + 3(2) = 10$$

المتتالية $(V_n)_{n \geq 2}$:

$$V_2 = 2(2)^2 - 3(2) = 2 , V_3 = 2(3)^2 - 3(3) = 9 , V_4 = 2(4)^2 - 3(4) = 20$$

المتتالية $(W_n)_{n \geq 1}$ معطى $W_1 = 1$

$$W_2 = 2w_1 + 1 = 2(1) + 1 = 3 , W_3 = 2w_2 + 1 = 2(3) + 1 = 7$$

(ب) اتجاه تغير متتالية :

- تكون المتتالية $(U_n)_{n \geq n_0}$ متزايدة (تزايدية) إذا وفقط إذا كان من أجل كل

$$U_{n+1} - U_n \geq 0 : (n \geq n_0) \text{ عدد طبيعي}$$



Khalil Elkali



Like us on
facebook

أستاذ الرياضيات خليل
الكالي Elkali Khalil

- تكون المتتالية العددية $(U_n)_{n \geq n_0}$ متناقصة (تناقصية) إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي

$$U_{n+1} - U_n \leq 0 : (n \geq n_0) \quad n$$

- تكون المتتالية العددية $(U_n)_{n \geq n_0}$ ثابتة إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي $n : (n \geq n_0) : U_{n+1} = U_n$

أمثلة : ادرس اتجاه تغير كل من المتتاليات (U_n) , (V_n) , (w_n) :
المعرفة ب :

$$U_n = n^2 + 2n , \quad V_n = -n^2 + \frac{1}{2} , \quad w_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1$$

المتتالية (U_n) : من أجل كل عدد طبيعي n

أكبر تماما يقابلها
متزايدة تماما
أكبر أو يساوي
يقابلها متزايدة

$$\begin{aligned} U_{n+1} - U_n &= [(n+1)^2 + 2(n+1)] - [n^2 + 2n - 1] \\ &= n^2 + 2n + 1 + 2n + 2 - 1 - n^2 - 2n + 1 \\ &= 2n + 2 > 0 \end{aligned}$$

ومنه المتتالية (U_n) متزايدة (تزايدية) تماما



Khalil Elkali

أستاذ الرياضيات خليل الكالي

Elkali Khalil



Like us on
facebook

المتتالية (v_n) : من أجل كل عدد طبيعي n

$$v_{n+1} - v_n = -(n+1)^2 + \frac{1}{2} - (-n^2 + \frac{1}{2})$$

أصغر تماما يقابلها

متناقصة تماما

أصغر أو يساوي يقابلها
متناقصة

$$= -(n^2 + 1 + 2n) + \frac{1}{2} + n^2 - \frac{1}{2}$$

$$= \underline{-n^2} - 2n - 1 + \frac{1}{2} + n^2 - \frac{1}{2}$$

$$= -2n - 1 < 0$$

ومنه المتتالية (V_n) متناقصة (تناقصية) تماما



Khalil Elkali



أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

المتتالية (w_n) : من أجل كل عدد طبيعي n

$$\begin{aligned}w_{n+1} - w_n &= 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 1 - \left(3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1\right) \\&= 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \times \left(\frac{1}{2}\right) + 1 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1 \\&= 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \left[\frac{1}{2} - 1\right] = -\frac{1}{2} \times 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n < 0\end{aligned}$$

متناقصة (تناقصية) تماما (V_n) ومنه المتتالية



Khalil Elkali



أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

(ج) المتتاليات الحسابية :

(1) **تعريف :** نقول أن المتتالية $(U_n)_{n \geq n_0}$ متتالية حسابية أساسها r إذا وفقط إذا كان من أجل

$$U_{n+1} = U_n + r : n \geq n_0$$
 كل عدد طبيعي

(2) **العلاقة بين حدين :** من أجل p, n عدنان طبيعيان

$$U_n = U_p + (n - p)r : \text{ لدينا } (U_n) \text{ متتالية حسابية}$$

- غالباً ما يكون الحد الأول للمتتالية (في المقرر) هو U_0 أو U_1 لذلك لكتابة عبارة الحد العام :

$$U_n = U_0 + rn \quad : \text{ إذا كان الحد الأول } U_0$$

$$U_n = U_1 + r(n - 1) \quad : \text{ إذا كان الحد الأول } U_1$$



Khalil Elkali



أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

(3) مجموع حدود متتابعة :

$$S_n = U_p + U_{p+1} + \dots + U_n$$

عدد الحدود

$$= \frac{n-p+1}{2} (U_p + U_n)$$

تطبيق : نعتبر المتتالية العددية (U_n) المعرفة بـ :

$$U_n = \frac{2}{3}n + 1$$

- بين أن (U_n) متتالية حسابية :

$$S_1 = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$S_2 = U_3 + U_4 + \dots + U_n$$



Khalil Elkali



أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

الإجابة :

من أجل كل عدد طبيعي n :

$$U_{n+1} = \frac{2}{3}(n+1) + 1 = \frac{2}{3}n + \frac{2}{3} + 1$$

$$= \underbrace{\frac{2}{3}n + 1}_{U_n} + \frac{2}{3} = U_n + \left\{ \frac{2}{3} \right\}$$

r

ومنه (U_n) حسابية أساسها $\frac{2}{3}$

$$S_1 = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$U_0 = \frac{2}{3}(0) + 1 = 1$$

$$= \frac{n-0+1}{2} (U_0 + U_1)$$

$$= \frac{n+1}{2} \left(1 + \frac{2}{3}n + 1 \right)$$



Khalil Elkali



Like us on
facebook

أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

$$\begin{aligned}
 &= \frac{n+1}{2} \left(2 + \frac{2}{3}n \right) \\
 &= 2 \frac{n+1}{2} \left(1 + \frac{1}{3}n \right) \\
 &= (n+1) \left(1 + \frac{1}{3}n \right)
 \end{aligned}$$

$$S_2 = U_3 + U_4 + \dots + U_n$$

$$U_3 = \frac{2}{3}(3) + 1 = 3$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{n-3+1}{2} (U_3 + U_n) = \frac{n-2}{2} \left(3 + \frac{2}{3}n + 1 \right) \\
 &= \frac{n-2}{2} \left(4 + \frac{2}{3}n \right) = 2 \frac{n-2}{2} \left(2 + \frac{1}{3}n \right) \\
 &= (n-2) \left(2 + \frac{1}{3}n \right)
 \end{aligned}$$



Khalil Elkali



أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

(د) المتتالية الهندسية :

(1) **تعريف :** نقول أن المتتالية $(U_n)_{n \geq n_0}$ متتالية هندسية أساسها q إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي $n \geq n_0$:

$$U_{n+1} = q \times U_n$$

(2) **العلاقة بين حدين :** من أجل p, n عدنان طبيعان و (U_n) متتالية هندسية لدينا :

$$U_n = U_p \times q^{n-p}$$

- غالبا مايكون الحد الأول للمتتالية (في المقرر) هو U_0 او U_1 لذلك لكتابة الحد العام :

$$U_n = U_0 \times q^n$$

إذا كان الحد الأول U_0 :

$$U_n = U_1 \times q^{n-1}$$

إذا كان الحد الأول U_1 :



Khalil Elkali



أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

(3) مجموع حدود متتابعة :

$$S_n = U_p + U_{p+1} + \dots + U_n \quad : q \neq 1$$

عدد حدود المتتالية

$$= U_p \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

$$S_n = U_p + U_{p+1} + \dots + U_n \quad : q = 1$$

$$= U_p (n - p + 1)$$



Khalil Elkali



أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

تطبيق : نعتبر المتتالية العددية (U_n) المعرفة بـ: $U_n = 2\left(\frac{1}{5}\right)^n$

❖ بين أن (U_n) هندسية ؟

❖ أحسب المجموعين S_1 , S_2 حيث :

$$S_1 = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$S_2 = U_0 + U_1 + \dots + U_{3n+1}$$

الإجابة :

❖ من أجل كل عدد طبيعي n :

$$U_n = 2\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} = 2\left(\frac{1}{5}\right)^n \times \left(\frac{1}{5}\right)^1$$

$$= U_n \times \left\{ \frac{1}{5} \right\}$$

↗  q

ومنه (U_n) هندسية أساسها $\frac{1}{5}$



Khalil Elkali



Like us on
facebook

أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

$$S_1 = U_0 + U_1 + U_2 + \cdots \dots \dots + U_n$$

$$U_0 = 2 \left(\frac{1}{5}\right)^0 = 2$$

$$= U_0 \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n-0+1}}{1 - \frac{1}{5}} = 2 \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{\frac{4}{5}} = \frac{10}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right]$$

$$= \frac{5}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right)$$

$$S_2 = U_0 \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{3n+1-0+1}}{1 - \frac{1}{5}} = 2 \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{3n+2}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{\frac{4}{5}} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{3n+2} \right] = \frac{5}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{3n+2} \right)$$



Khalil Elkali



Like us on
facebook

أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

هـ) المتتالية العددية المعرفة بالعلاقة التراجعية :
هي متتالية معرفة كما يلي :

$$\begin{cases} U_0 = \alpha \text{ (معطى)} \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$

أي لحساب حد معين نعود الى الحد السابق له

مثال :

$$(U_n) : \begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = 2U_n + 1 \end{cases}$$

احسب U_3 , U_2 , U_1

$$U_1 = 2U_0 + 1 = 2(3) + 1 = 7$$

$$U_2 = 2U_1 + 1 = 2(7) + 1 = 15$$

$$U_3 = 2U_2 + 1 = 2(15) + 1 = 31$$



Khalil Elkali



Like us on
facebook

أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

إنشاء حدود متتالية معرفة بعلاقة تراجعية على حامل محور الفواصل :

(U_n) متتالية عددية معرفة كمايلي :

$$\begin{cases} U_0 = \alpha \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$

ننسب المستوى الى معلم $(0, \vec{i}, \vec{j})$

لإنشاء الحدود الأولى لمتتالية عددية معرفة بعلاقة تراجعية نستخدم الخوارزمية الآتية :

- ننشئ (C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f والمستقيم ذو المعادلة $y = x$

- نعلم النقطة A_0 من المنحنى (C_f) ذات الفاصلة U_0

- نعلم النقطة B_0 من المستقيم ذو المعادلة $y = x$ التي لها نفس ترتيبية

A_0 فتكون فاصلة B_0 هي U_1 (ننشئها مجددا)

- نواصل بنفس الطريقة لإنشاء U_2 انطلاقا من U_1



Khalil Elkali



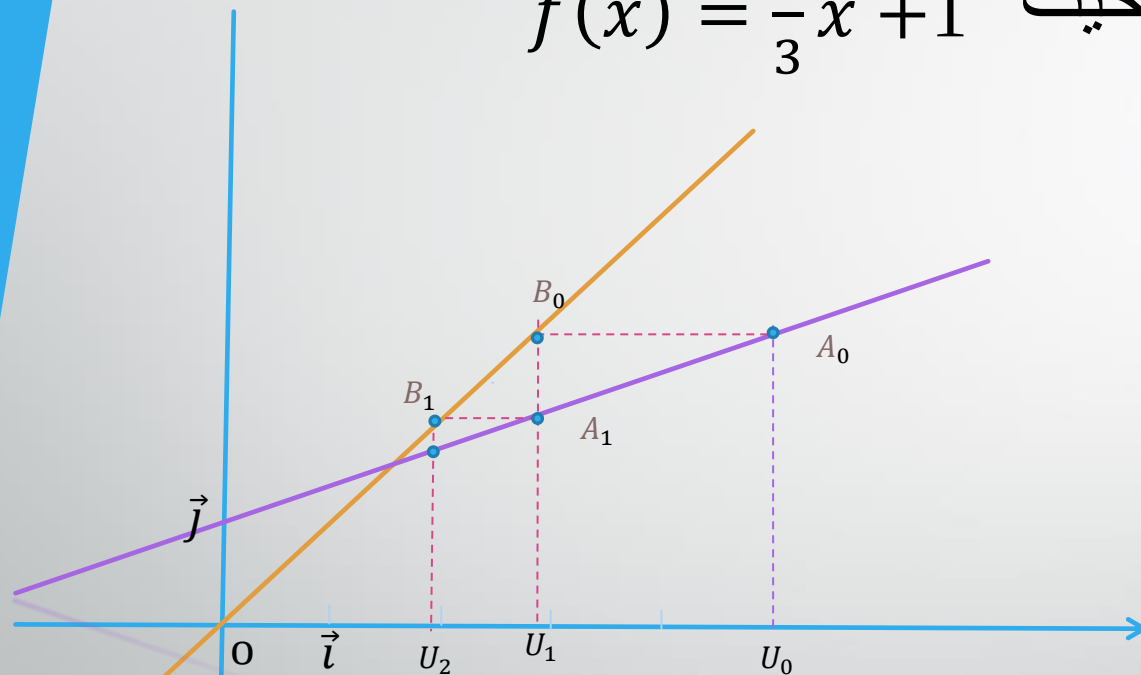
Like us on
facebook

أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

مثال : (U_n) متتالية عددية معرفة بـ :

$$\begin{cases} U_0 = 5 \\ U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n + 1 \end{cases}$$

نلاحظ أن $U_{n+1} = f(U_n)$ حيث $f(x) = \frac{1}{3}x + 1$



X	0	3
Y	1	2

X	0	1
Y	0	1



Khalil Elkali



Like us on
facebook

أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

تقارب متتالية : (U_n) متتالية عددية , ℓ عدد حقيقي إذا قبلت المتتالية

(U_n) نهاية ℓ عند $+\infty$ أي $\lim U_n = \ell$ نقول أن (U_n) متقاربة

- إذا كانت (U_n) ليست متقاربة فهي متباعدة

تذكير :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n \begin{cases} = +\infty & (a > 1) \\ = 0 & (-1 < a < 1) \end{cases}$$



Khalil Elkali



أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil



Khalil Elkali



Like us on
facebook

أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil

متتالية محدودة من الأعلى , محدودة من الأسفل :

تعريفات : $(U_n)_{n \geq n_0}$ متتالية عددية

- القول أن $(U_n)_{n \geq n_0}$ محدودة من الأعلى يعني وجود عدد حقيقي M حيث

$$U_n \leq M \quad n \geq n_0$$

- القول أن $(U_n)_{n \geq n_0}$ محدودة من الأسفل يعني وجود عدد حقيقي m حيث من

$$U_n \geq m \quad n \geq n_0$$

- القول أن $(U_n)_{n \geq n_0}$ محدودة يعني أنها محدودة من الأسفل ومحدودة من الأعلى

مبرهنة :

❖ إذا كانت $(U_n)_{n \geq n_0}$ متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة

❖ إذا كانت $(U_n)_{n \geq n_0}$ متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة

❖ إذا كانت $(U_n)_{n \geq n_0}$ متقاربة فإن $\lim U_{n+1} = \lim U_n = \ell$ حيث ℓ

عدد حقيقي

مبدأ الاستدلال بالتراجع :

مسئمة : $P(n)$ خاصية في مجموعة في الأعداد الطبيعية من أجل $n \geq n_0$.
للبرهان على صحة $p(n)$ من أجل $n \geq n_0$ يكفي أن :

1- نتأكد من صحة الخاصية من أجل $n = n_0$

2- نفرض صحة $p(n)$ من أجل n ونثبت صحتها من أجل $n+1$

ملاحظة : يمكن التفكير في استخدام البرهان بالتراجع للبرهان على صحة خاصية متعلقة بالأعداد الطبيعية

مثال : (U_n) متتالية عددية معرفة ب :

الخاصية المطلوب إثباتها

$$\begin{cases} U_0 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = \sqrt{U_n} \end{cases}$$

أثبت أنه
من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < U_n < 1$

الإثبات : من أجل $n=0$: $0 < U_0 = \frac{1}{2} < 1$ محققة

نفرض أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < U_n < 1$ ونثبت أن $0 < U_{n+1} < 1$

لدينا : من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $0 < U_n < 1$

$$\sqrt{0} < \sqrt{U_n} < \sqrt{1} \text{ إذن}$$

$$0 < U_{n+1} < 1 \text{ أي}$$

ومنه حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع : من أجل كل

$$\text{عدد طبيعي } n : 0 < U_n < 1$$



Khalil Elkali



Like us on
facebook

أستاذ الرياضيات خليل الكالي
Elkali Khalil